

第1節 開門活動

1|2|3|4|5|6|7

教材地位

以前學過的

第四冊第三單元

- 認識生活中物體上的平面、邊和角
- 認識簡單平面圖形的邊、角和頂點，並點數個數
- 認識正三角形、正方形和長方形的邊長關係
- 認識圖形的周界，並能實測與計算其周長

現在要學的

- 認識圖形角、張開角及其構成要素
- 能比較角的大小(直接比較、間接比較)
- 認識及辨別直角、銳角和鈍角
- 能由邊長和角的特性，認識正方形和長方形

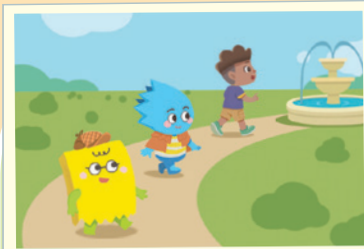
未來要學的

四年級

- 認識量角器並知道角度單位「度」及報讀角的度數
- 能做角度的實測與估測，並畫出指定的角
- 認識平角，及知道直角是90度，並能辨識銳角和鈍角
- 能理解旋轉角(包括平角和周角)的意義及順時針與逆時針的旋轉方向
- 能解決角的合成與分解問題



角



走吧！接下去來是搖滾樂團的表演舞臺，昨天我去看了red red樂團的表演。

哇！是那個主唱每次都戴著星星形狀外框、紅色鏡片的眼鏡的red red樂團嗎？



你們是來找東西的吧！我昨天在舞臺上表演時，看到有個發亮的紫色東西從這位朋友的包包裡彈了出來。

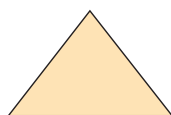
What

啊！那個應該是我們的六角形透明幸運鑰匙圈。



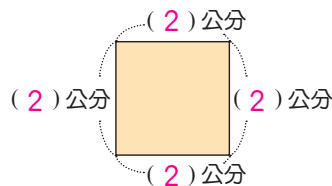
邊、角和頂點

1 有(3)條邊、(3)個角和(3)個頂點。



認識正方形

2 量一量，填填看。



70



故事內容 搖滾樂手的口述

拿著妙妙送的苦瓜汁，喝完了最後一口，邁思的心情很好，一路上步伐輕盈的來到下一站：搖滾樂團的表演舞臺。

「就是這裡！就是這裡！我昨天來這裡看表演，在這裡跟著樂手瘋狂的邊唱邊跳。你們看，臺上的樂手現在正在彩排，等一下這裡就會擠滿了喜歡red red樂團的粉絲。」豆豆一看到表演的舞臺，興奮的說個沒完。

「你說……等一下要上臺表演的是超有名的red red樂團？就是主唱每次都戴著星星形狀外框、紅色鏡片的眼鏡，邊彈貝斯邊唱歌的那個red red樂團！」樂樂一聽到red red樂團立刻睜大眼睛，精神抖擻，抓著豆豆興奮的問著。

「嗯嗯，就是！」豆豆也興奮的頻頻點頭。

豆豆和樂樂一看到自己喜歡的樂團，說得眉飛色舞，根本忘記要找尋遺失物品的事。

「咳！咳！兩位，你們是不是忘了我們是來尋找遺失物品的！」邁思無奈的提醒。

「對耶！我真的差點忘了，嗯～總之我是要說，昨天我在這裡跟著樂團又唱又跳，很有可能把東西掉在這裡了。」豆豆回憶著。

「那我們來盤點一下，你找到了機器人錢包、40分考卷，還剩下哪些東西沒找到呢？」邁思要豆豆認真回想。

「我想想～應該還有一個水壺、一包餅乾……」豆豆逐一念了出來。

「啊！還有我的幸運鑰匙圈。」突然豆豆像是想起什麼似的。



？哪一個是從包包裡掉出來的鑰匙圈？附件7

1

2

3

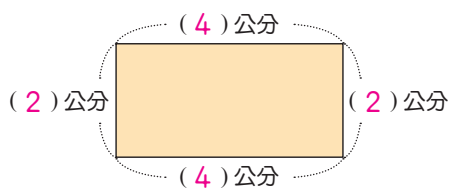
4

3

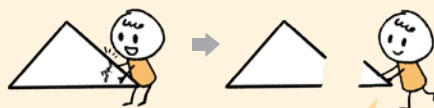


認識長方形

3 量一量，填填看。



和以前學的有什麼不一樣？



這是一個「角」，它是怎麼組成的呢？

71

「幸運鑰匙圈？你說說看外型大概是什麼樣子的鑰匙圈？」邁思一聽到關鍵字，詳細的問起幸運鑰匙圈的樣子。

「很漂亮呵！是一個有六個角，透明發亮的鑰匙圈！」豆豆形容到一半，樂手突然朝著他們走過來，說：「你們好，我昨天表演的時候，從舞臺上看到有個發亮的紫色東西，從你的背包彈了出來。我想你帶著邁思偵探來，應該是要來找東西的，對吧？你們可以去舞臺底下找一找呵！那裡有很多粉絲掉的東西！」

樂樂和豆豆看到樂手走過來，不敢相信的在原地呆掉了，就算聽完樂手的線索，卻一動也不動的站著。

「紫色六角鑰匙圈～紫色發光六角鑰匙圈。嗯！奇怪沒有紫色啊！」看著兩個小粉

絲，無奈的邁思，循著樂手的指示，走向舞臺前蹲下來看，並且喃喃自語著。

「啊！我懂了！樂手的鏡片是紅色的變色片，所以鑰匙圈不一定是紫色的！」想通的邁思立刻開心了起來，並轉向豆豆和樂樂大聲的說：「哈！這裡真的有好多東西，我想，我找到豆豆的幸運鑰匙圈了！」

本頁目標 複製三角板的角，並透過操作，理解描下的角的大小與邊的長短及開口方向無關。

教學準備 附件8(三角板)

5-1 認識角

1 看圖解題 複製三角板的角

Q 1 拿出三角板，把三角板的這個角描下來(三角板上30度的角)。

2 你們覺得角的兩邊要畫多長呢？
(學生討論後，教師說明：角的兩邊要畫多長都沒有關係。)

3 你們覺得課本上這幾個紅色的角都是用三角板的這個角(手指著三角板上30度的角)描下來的嗎？拿三角板來比比看。

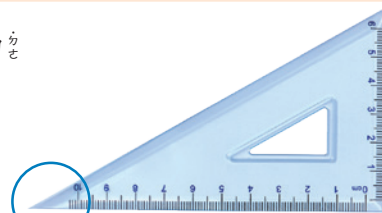
4 說說看，這些紅色的角看起來有什麼不一樣？
兩邊的長短不同、角的開口方向不同

重點歸納

描角時，角的邊要畫多長，以及角的開口要朝哪裡都可以，這些都不會影響描下來的角之大小。

1 拿出三角板，把三角板的這個角描下來。附件8

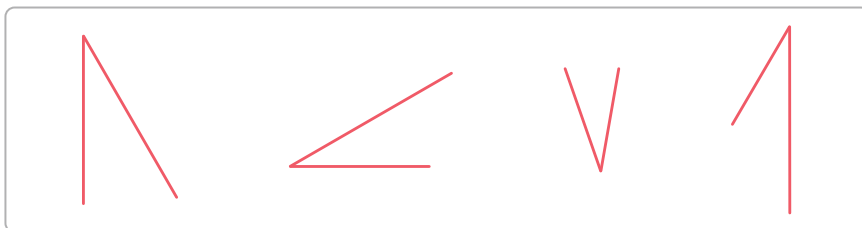
角的兩邊要畫多長呢？



角的兩邊要畫多長都沒有關係。

1

● 比比看，下面的這些角都是用三角板的這個角描下來的嗎？是



● 說說看，邊的長短不一樣，角一樣大嗎？一樣大
角的開口方向不一樣，角一樣大嗎？一樣大

你發現了嗎？角的大小與邊的長短、開口的方向無關。所以描角時，角的邊要畫多長，以及角的開口要朝向哪裡都可以呵！



72 配合習作
第59頁

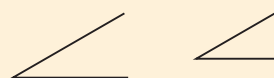
教學建議

1. 學生準備的三角板有兩種。教師可要求學生拿出和課本一樣，長得「長長的」三角板，並巡視學生拿出的三角板是否正確。

2. 若學生描角時，出現「/ \」的畫法，兩條邊未連接，應和學生討論「這樣描的角完整嗎？」並再比一次角在哪裡，讓學生察覺需將兩條邊相接，才能形成角。

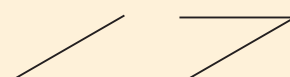
3. 學生討論角的大小和邊長、方向無關時，教師亦可找學生描下相同的角，但邊長、方向不同的作品來討論。這兩個人描的是同一個角，為什麼看起來不一樣？

例1：



描下一個角，邊要畫多長都沒關係。

例2：



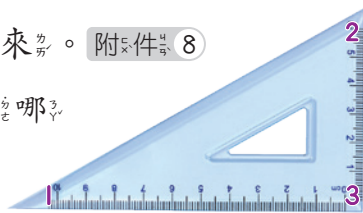
描下一個角，開口朝向什麼方向都沒關係。

本頁目標 透過畫角活動，認識角及其構成要素。

教學準備 附件8(三角板)

2 把三角板的3個角都描下來。附件8

① 說說看看，你描的是三角板上的哪個角？(學生依實際操作回答)

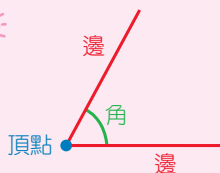


② 你描下來的這些角有什麼相同的地方？



尖尖的地方

每個角都有2條直線，和1個尖尖的地方。

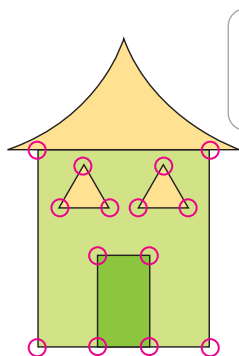


① 兩條直線是角的邊。

② 接在一起尖尖的地方是角的頂點。

③ 角由1個頂點和2條邊組成。

3 下面的圖形中，哪裡有角？



這是角嗎？

不是

角的兩邊都要是直線，所以這個不是角。

邁思頭上的這個是角，因為兩邊都是直線。

找找看，還有其他的角嗎？



教師進行第3題的教學時，提醒學生可以利用角的特性來判斷圖形中的角。

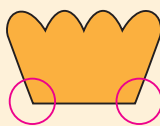
配合習作
第59頁

73

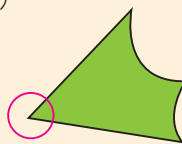
類似題

下圖中哪裡有角？把它圈出來。(配合3)

(1)



(2)



- 頂點、直線(邊)和角都是較抽象的概念，所以一定要透過實際的操作，如複製、描繪等，使學生更明瞭。
- 學生有時會誤以為只要兩條線所夾的就是角，故教師需不斷的提醒學生：角的兩邊一定要是直線。

2 2 看圖解題 觀察角的構造

Q

- 拿出三角板來，把三角板的3個角都描下來。
- 拿著你描的角說說看，你描的是三角板上的哪個角？
- 你描下來的這些角有什麼相同的地方？(教師以學生所描下三角板上3個不同的角來提問) 都有1個尖尖的地方和2條直線。
- 教師歸納：這兩條直線是角的邊，接在一起尖尖的地方是角的頂點。角由1個頂點和2條邊組成。(並指出邊和頂點的位置。)

3 3 看圖解題 分辨圖形角

Q

- 課本上這個房子的圖形中有一些角，說說看，你覺得屋頂上的這個是角嗎？
- 想一想剛剛描下三角板的那3個角，你有發現什麼嗎？
- 如果接在一起的兩條邊是彎彎的線，這樣是角嗎？(教師引導學生觀察描下的角的兩邊，說明角的兩邊都要是直線才是角。)
- 找找看，這個房子的圖裡還有其他的角嗎？把這些角圈出來。

重點歸納

角的兩邊都要是直線。

本頁目標 透過操作，理解角的張開程度與角的大小關係。

教學準備 色紙(或長形紙張)、釘書機(或膠帶、膠水)、鉛筆2枝

5-2 角的大小比較

1 看圖解題 自製扇子，並觀察角的大小變化

- Q**
- 拿出一張紙張，我們按照課本上的步驟，完成一把扇子。
 - 說說看，你完成的扇子，哪裡有角？
 - 如果把扇子漸漸打開，角的大小有什麼改變？說說看。
角會漸漸變大。
 - 如果再把扇子漸漸合起來，角的大小有什麼改變？說說看。
角會漸漸變小。

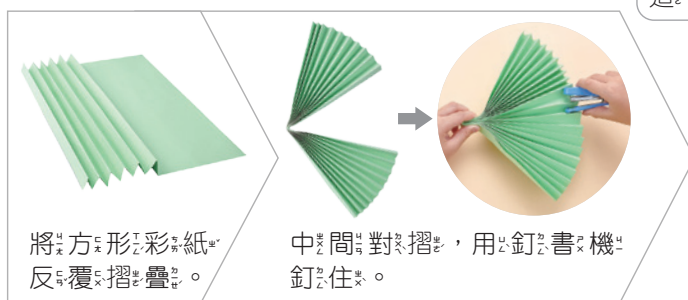
2 看圖解題 造角與角的開合

- Q**
- 拿出兩枝鉛筆來，試試看你會不會做出一個角？
 - 要怎樣移動鉛筆，才能使你做出的角張開得比較大？說說看。
把兩枝鉛筆都打開一點、只移動其中一枝鉛筆等。
 - 那要怎樣移動鉛筆，會使你做出的角張開得比較小呢？說說看。

重點歸納

角的邊的開合程度越大，角就越大。

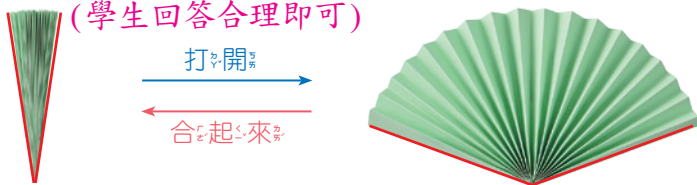
1 做扇子。



打開扇子，這裡是角。



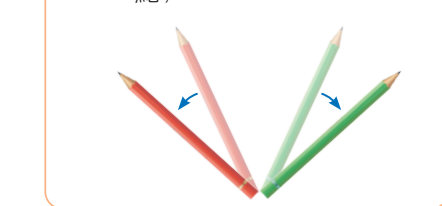
- 扇子漸漸打開或合起來，角的大小有什麼改變？
扇子漸漸打開，角變大；扇子漸漸合起來，角變小
(學生回答合理即可)



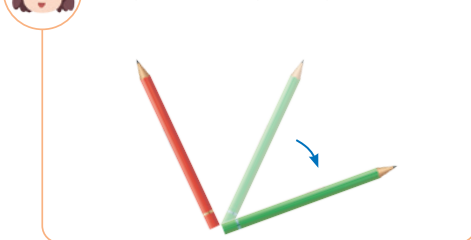
2 用兩枝鉛筆做一個角。

要怎麼做，才能使角張開得比較大？

把兩枝鉛筆都打開一點。



只移動其中一枝鉛筆。



74

配合習作
第60頁



第1題請教師指導學生使用一張紙及釘書機(或膠水)，做出扇子，再進行教學。

教學建議

- 摺扇子活動時，教師可以分段布題，還沒摺之前，請學生先找一找紙上哪裡有角，每摺一次，再把紙打開來，找一找哪裡有角。
- 教師可於前一堂上課結束前預留5分鐘，指導學生製作扇子的方式，讓學生回家找任意大小紙張摺成紙扇。如此可以增加扇子的變化性，也不會用掉太多課堂時間。
- 進行造角活動時，鉛筆可用吸管、竹筷等較硬且直的物件代替。
- 描述角的開合現象時，應強調何處在開(合)，哪個部分發生改變，何處不變。
- 利用疊合比較角的大小時，必須強調頂點要對齊。
- 教師應提醒學生角的符號「 $\angle$ 」和小於符號「 $<$ 」是不一樣的符號，書寫方式和意義也有所不同。

本頁目標 透過疊合，直接比較角的大小，並認識角的符號「 $\angle$ 」。

教學準備 附件9

- 3 北歐經常下雪，屋頂常設計成尖尖的，讓雪容易滑下來，房子就不會容易被雪壓垮了。附件9



藍色房子屋頂的角稱為1號角，

紅色房子屋頂的角稱為2號角。

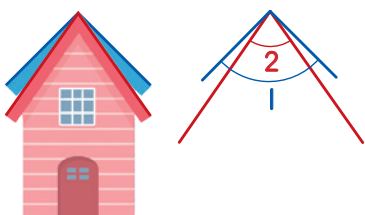
- 哪一個角比較大？說說看，你是怎麼比的？

1號角



先對齊兩個角的頂點，後，2號角在1號角裡面，所以……

1號角比較大



先對齊兩個角的頂點，再對齊其中一邊……1號角包住2號角，

所以1號角比較大



我們用「 $\angle$ 」表示角。

例如：1號角記成 $\angle 1$ ，讀作「角一」；

2號角記成 $\angle 2$ ，讀作「角二」；

「角1大於角2」可以記成 $\angle 1 > \angle 2$ 。



- 1.請教師提醒學生角的符號「 $\angle$ 」和小於的符號「 $<$ 」是不一樣的。
2.教師可提問：「這兩間房子，哪一間房子的雪比較容易滑下來？」

配合習作
第60頁

75

- 3 3 看圖解題 透過疊合比較角的大小，並認識角的符號

Q

- 1 北歐經常下雪，那邊的房子屋頂常設計成像圖片中這樣，屋頂是尖尖的，你知道為什麼嗎？說說看。
讓雪容易滑下來
- 2 這兩間房子，你覺得哪一間房子的雪比較容易滑下來呢？說說看，為什麼？
- 3 我們把課本上藍色房子屋頂的角稱為1號角，紅色房子屋頂的角稱為2號角。你覺得哪個角比較大呢？
- 4 拿出附件的屋頂圖卡比比看，哪一個屋頂的角比較大呢？說說看，你是怎麼比的？
- 5 我們可以用「 $\angle$ 」這個符號來表示角。例如：1號角記成 $\angle 1$ ，讀作角一；那2號角可以怎麼記呢？試著寫寫看。
- 6 角1大於角2，可以怎麼用角的符號和大於的符號記下來呢？寫寫看。

可能的解題策略

- 比比看，哪一個角比較大？(第3題)

- (1) 把2號角和1號角的頂點對齊後，2號角在1號角裡面，所以2號角比較小。
- (2) 把1號角和2號角的頂點對齊，並對齊其中一邊後，1號角的另一邊在2號角另一邊外面，所以1號角比較大。
- (3) 其他。

1 4 看圖解題 透過疊合，直接比較三角板上角的大小

Q

1 拿課本圖中的這兩個三角板，一共有幾個角？拿出你的三角板來數數看。

2 圖中標示的角2是三角板上的哪一個角？角4呢？用手指出來。

3 你覺得 $\angle 2$ 和 $\angle 4$ ，哪一個角比較大？說說看，你是怎麼比的？

4 兩種三角板上的6個角，哪兩個角一樣大？

(可以和同學合作，來比較同一個三角板上的不同角，如 $\angle 4$ 和 $\angle 6$)

5 這6個角中，哪一個角最小？

6 這6個角中，哪一個角最大？

2 5 看圖解題 透過複製，間接比較圖形上的角的大小

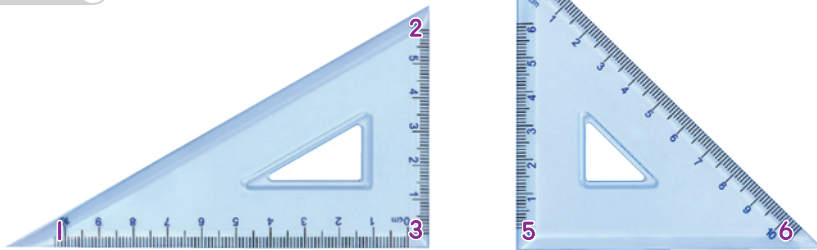
Q

1 猜猜看，圖形中哪個角最大？哪個角最小？

2 拿出描圖紙，把你認為最大的角和最小的角描下來，再和其他的角比比看，你猜對了嗎？

4 拿出三角板比比看。

附件 8



① $\angle 2$ 和 $\angle 4$ 哪一個角比較大？ $\angle 2$

說說看，你是怎麼比的？(學生回答合理即可)

② 這兩個三角板上的六個角，哪兩個角一樣大？

哪一個角最小？哪一個角最大？

$\angle 1$

$\angle 3$ 和 $\angle 5$

$\angle 3$ 和 $\angle 5$

$\angle 4$ 和 $\angle 6$

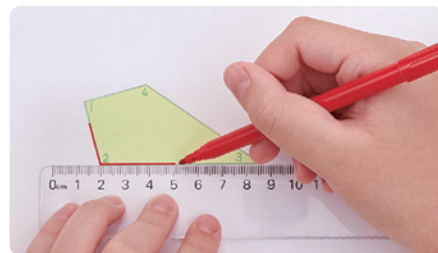
5 猜猜看，下面圖形中哪一個角最大？

哪一個角最小？



● 用附件的描圖紙描出你認為最大的角和最小的角，再和其他的角比比看，和你猜的一樣嗎？(學生依實際情況作答)

最大角是 $\angle 4$ ，最小角是 $\angle 3$



76

配合習作
第61頁

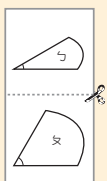


第4題第2小題找一樣大的角時，要比較 $\angle 4$ 和 $\angle 6$ 兩個角是否一樣大？可以和同學合作，用自己的 $\angle 4$ 和同學的 $\angle 6$ 直接疊合做比較。

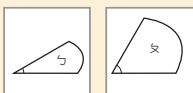
教學建議

1. 習作第61頁第3題(配合課本第4題)中，習作附件2的使用方式建議如下：

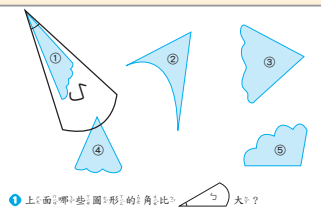
(1)



(2)



(3)



2. 第5題比較課本圖形中角的大小時，如果發現學生未用複製方法，教師可再提示：我們以前怎麼比較兩個不能移動的物體長度？以引導學生複製比較。

3. 學生容易有「邊長較長或弧度標示內部區域較大的角就比較大」的迷思，透過第6題和動動腦的操作活動，讓學生理解角的大小和角的邊長長短，及內部區域弧度標示方式無關。

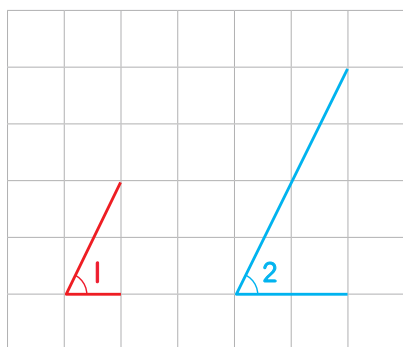
4. 學生畫出角的內部範圍時，教師要讓學生討論下圖畫的 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ ，是表示同一個角。



本頁目標 透過操作活動，理解角的大小和角的邊長、內部區域無關。

教學準備 描圖紙

6 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 哪一個角比較大？



$\angle 2$ 的邊長比 $\angle 1$ 長，
所以我覺得 $\angle 2$ 比較大。



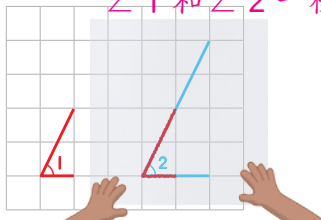
妮妮

妮妮的說法對不對？不對



我先描下 $\angle 1$ ，再和 $\angle 2$ 比，發現……

$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 一樣大



我把 $\angle 1$ 的邊延長，
發現……

$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 一樣大



邊的長短不會影響角的大小！



動動腦

下面哪一個角最大？($\angle 2$)



學生容易有「邊長較長或弧度標示內部區域較大的角就比較大」的迷思，透過第6題和動動腦操作活動讓學生理解角的大小和角的邊長、內部區域無關。

配合習作
第61頁

77

3 6 (看圖解題) 透過操作，澄清「邊長較長的角就比較大」的迷思

- Q**
- 課本的圖中，在方格紙上畫了兩個角 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ ，妮妮說：「 $\angle 2$ 的邊長比 $\angle 1$ 長，所以 $\angle 2$ 比較大。」你覺得她說的對不對？為什麼？
 - 你覺得 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 哪一個角比較大？說說看，你是怎麼比的？

4 (動動腦) (看圖解題) 透過操作，澄清「邊長較長或弧度標示內部區域較大的角就比較大」的迷思

- Q**
- 課本下面這3個角，哪一個角最大？說說看，你是怎麼比的？

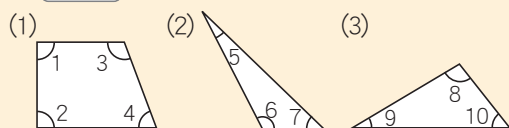
重點歸納

角的大小與「邊的長短」、「開口方向」、「弧度標示內部區域的大小」無關。

類似題

- 下面每個圖形裡各有幾個角？每個圖形中的哪一個角最大？哪一個角最小？

(配合 5)



答：(1) 4個角， $\angle 3$ 最大、 $\angle 4$ 最小；
(2) 3個角， $\angle 6$ 最大、 $\angle 5$ 最小；
(3) 3個角， $\angle 8$ 最大、 $\angle 9$ 最小。

可能的解題策略

- $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 哪一個角比較大？(第6題)
- (1) 先描下 $\angle 1$ ，再和 $\angle 2$ 比較，發現兩個角一樣大。
 - (2) 先描下 $\angle 2$ ，再和 $\angle 1$ 比較，發現兩個角一樣大。
 - (3) 在方格圖上把 $\angle 1$ 的兩邊延長，和 $\angle 2$ 的兩邊一樣長，發現兩個角一樣大。
 - (4) 其他。

本頁目標 認識直角，及直角記號的標示方式，能找出圖形上的直角，並用紙摺出直角。

教學準備 附件8(三角板)

5-3 認識直角、銳角和鈍角

1 看圖解題 認識直角

- Q**
- 三角板上的這兩個角(手指著三角板上的最大角)，我們說它們都是「直角」。我們會用這個記號 $\square$ 來標示直角。
 - 拿出你的三角板來找找看，直角在哪裡？用手指出來。

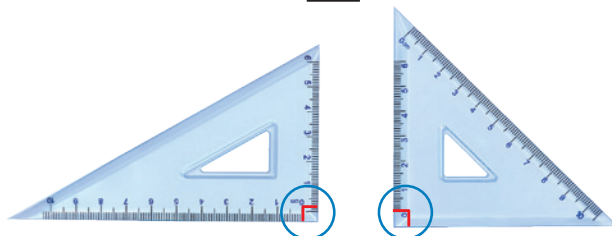
2 看圖解題 找出生活中的直角

- Q**
- 課本上這些生活中常見的圖形，像是卡片、色紙，它們的角都是直角嗎？
 - 用三角板的直角比比看。卡片的直角在哪裡？色紙的直角在哪裡？在直角的地方做上直角記號。
 - 找找看，教室裡哪裡有直角？

3 看圖解題 用紙摺直角

- Q**
- 如果我們沒有三角板的時候，你知道怎麼用紙張摺出直角嗎？說說看，你會怎麼做？
 - 拿出一張紙來摺摺看。
 - (1)先摺出一條直線邊。
 - (2)將摺出的直線邊兩端疊合，沿著直線邊對齊再摺。
 - 摺出來的角是直角嗎？拿三角板檢查看看。

- 1** 如圖，三角板上的這兩個角，我們說它們都是「直角」，用 $\square$ 表示直角。附件8



拿出你的三角板，指出直角在哪裡？

- 2** 用三角板的直角比比看。附件8

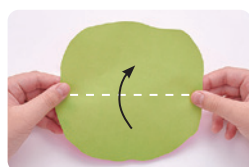
- 1** 下面這些生活中常見的紙卡，它們的角都是直角嗎？在直角的地方，做上直角記號。

是

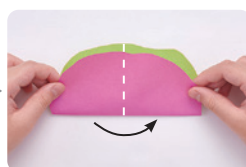


- 2** 找找看，教室裡哪裡有直角？
牆壁與牆壁之間有直角(學生回答合理即可)

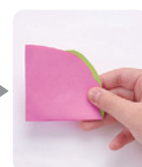
- 3** 如果手上沒有三角板，你知道怎麼用紙張摺出直角嗎？



先對摺



對齊摺線再對摺



摺出來的角是直角嗎？用三角板比比看。

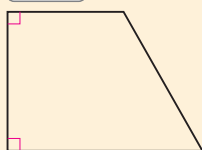


78 配合習作 第62頁

類似題

- 下面圖中哪裡有直角？用三角板的直角比比看，在直角的地方做上直角記號。

配合2



本頁目標 能使用三角板或直尺畫出直角。

教學準備 附件8(三角板)、直尺

- 4 以一條藍色直線為直角的一邊，黑點為直角的頂點，畫出直角，並做上直角記號。

畫法
①
用三角板

把三角板直角的頂點靠齊黑點，直角的一邊對齊藍線。

沿著三角板直角的另一邊，畫出一條直線。

最後做上直角的記號。

畫法
②
用直尺

把尺的一邊靠齊黑點，尺上的其中一條刻度線和藍線重疊。

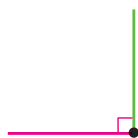
沿著尺靠齊黑點的那一邊，畫出一條直線。

做做看

- ① 用三角板或摺出的直角比比看，下圖中，哪裡有直角？做上直角記號。



- ② 以一條綠色直線為直角的一邊，黑點為直角的頂點，畫出直角，並做上直角記號。



4 4 (看圖解題) 使用三角板或直尺畫出直角

Q

1 有一條藍色直線，藍色直線的一端有一個黑點。如果以藍線為直角的一邊，以黑點為直角的頂點，畫出直角，你會怎麼做呢？

2 我們可以用三角板或直尺來畫直角。

三角板的畫法：

(1) 把三角板直角的頂點靠齊黑點，直角的一邊對齊藍線。

(2) 沿著三角板直角的另一邊，畫出一條直線。

(3) 做上直角記號。

直尺的畫法：

(1) 把尺的一邊靠齊黑點，尺上的其中一條刻度線和藍線重疊。

(2) 沿著尺靠齊黑點的那一邊，畫出一條直線。

(3) 做上直角記號。

3 拿出三角板或直尺來，換你畫畫看，並在直角的地方做上直角記號。

5 做做看 重新練習

第4題給學生畫直角的一邊時，畫鉛直或水平線即可，不宜有斜的，並能容許學生在畫直角時有些微的誤差。

配合習作
第62頁

79

教學建議

- 用三角板或直尺畫直角為學生初次之經驗，其操作技巧尚不十分熟練，教師應允許 $2^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 的誤差，若誤差過大，就可能是學生在操作技巧上有較大的缺失，宜指引其做適當修正。
- 畫角時，學生以不同的起始邊，形成左開口或右開口的角，教師可就兩種不同的畫法進行討論。

例：

1 5 看圖解題 認識銳角和鈍角

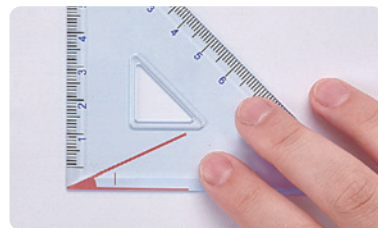
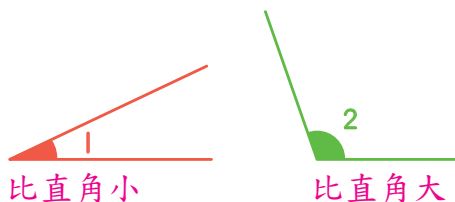
- Q**
- 1 圖中的 $\angle 1$ 比直角大還是比直角小？ $\angle 2$ 呢？用三角板的直角來比比看。
 - 2 比直角小的角，我們稱為「銳角」；比直角大的角，我們稱為「鈍角」。
- 剛剛的 $\angle 1$ 是銳角還是鈍角？ $\angle 2$ 呢？

2 6 看圖解題 判斷圖形中的直角、銳角和鈍角

- Q**
- 1 這個房子的圖形中有標示了6個角，這6個角中，哪些是直角？哪些是銳角？哪些是鈍角？說說看，你是怎麼知道的？

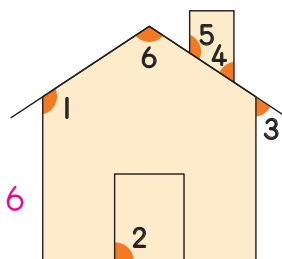
3 做做看 重新練習

- 5 下面的角比直角大還是比直角小？用三角板的直角比比看。 附件8



比直角小的角，我們稱為「銳角」；
比直角大的角，我們稱為「鈍角」。

- 6 右圖中的6個角，
哪些是直角？ $\angle 2$
哪些是銳角？ $\angle 3$ 、 $\angle 4$
哪些是鈍角？ $\angle 1$ 、 $\angle 5$ 、 $\angle 6$



做做看

用三角板的直角比比看。 附件8



- ① 哪些角是直角？($\angle 3$ 、 $\angle 6$)
- ② 哪些角是銳角？($\angle 4$ 、 $\angle 5$)
- ③ 哪些角是鈍角？($\angle 1$ 、 $\angle 2$)



教學建議

1. 銳角和鈍角的分類，可以藉由和直角的比較而得之，教師可以引導學生利用物品上的直角去檢驗。
2. 教師不宜設計過於接近90度的角讓學生檢驗，因為容易有誤差發生。

Q&A時間

Q 大於90度的角都是鈍角嗎？

A 在幾何學上，把角分類如下：

小於90度之間的角稱為銳角，

剛好是90°的角稱為直角，

大於90°且小於180°的角稱為鈍角，

剛好180的角稱為平角，

大於180°且小於360°的角稱為優角，

剛好360°的角稱為周角。

所以大於90°的角不一定是鈍角。

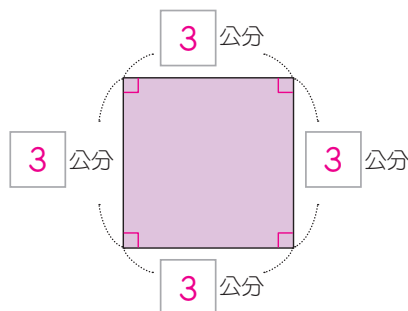
本頁目標 認識正方形的邊和角的特徵(4條邊等長，且4個角為直角)。

教學準備 附件8(三角板)、直尺

5-4 正方形和長方形

1 下圖正方形的4條邊一樣長嗎？4個角都是直角嗎？是 一樣長

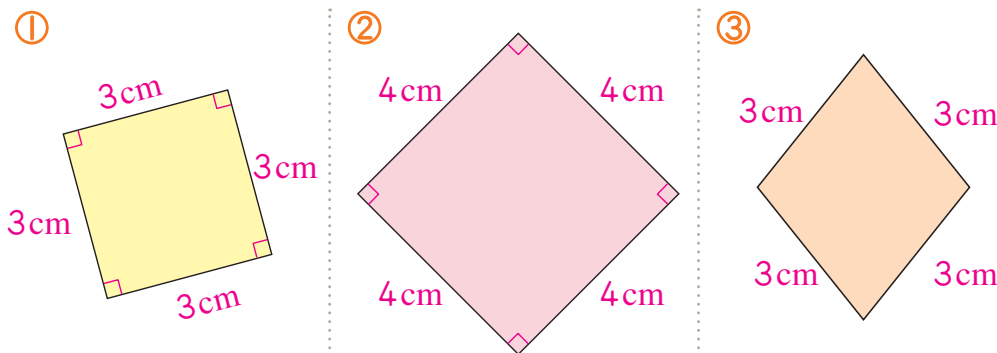
拿出直尺或三角板做做看看，並在直角的地方做上 $\perp$ 記號。附件8



正方形 的 4 條邊 都 一樣長，4 個角 都是 直角。

2 下面哪些圖形是正方形？為什麼？

用直尺或三角板檢查看看。附件8



①和②是正方形，因為4條邊都一樣長，而且4個角都是直角。

1. 本頁學習正方形的邊和角的特徵。
2. 第2題是讓學生知道斜置的正方形也是正方形。

配合習作
第64、65頁

81

4 1 (看圖解題) 認識正方形的邊長和角的特性

- Q
- 1 圖中正方形的4條邊一樣長嗎？拿出尺來量一量檢查看看，把每條邊的長度寫下來。
 - 2 拿出三角板來比比看，圖中正方形的4個角都是直角嗎？在直角的地方做上直角記號。
 - 3 數數看，正方形有幾個直角？
 - 4 你有發現正方形的每條邊和每個角有什麼特徵嗎？說說看。

重點歸納

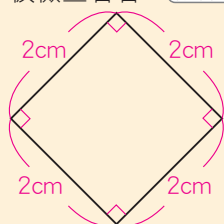
正方形的4條邊等長，且4個角都是直角。

5 2 (看圖解題) 能依照正方形的特性，判斷圖形中的正方形

- Q
- 1 課本①、②、③的圖，哪些圖形是正方形？說說看，你是怎麼知道的？

類似題

- 下面的圖形是正方形嗎？用直尺和三角板檢查看看。(配合2)



答：是

1 3 看圖解題 認識長方形的邊長和角的特性

- Q**
- 1 圖中長方形的每一條邊分別是幾公分？拿出尺來量一量，把每條邊的長度寫下來。
 - 2 圖中長方形有幾個角？拿出三角板來比比看，哪裡有直角？在直角的地方做上直角記號。
 - 3 數數看，長方形有幾個直角？
 - 4 你有發現長方形的邊長和每個角有什麼特徵嗎？說說看。

重點歸納

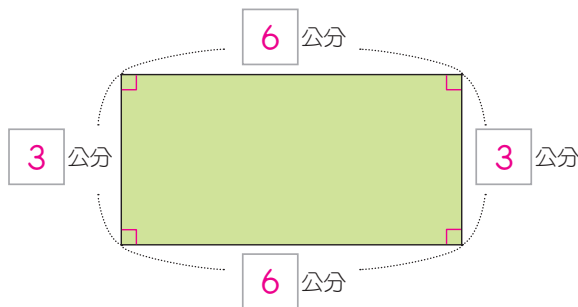
長方形的上、下兩條邊一樣長，左、右兩條邊也一樣長，4個角都是直角。

2 4 看圖解題 能依照長方形的特性，判斷圖形中的長方形

- Q**
- 1 課本①、②、③的圖，哪些圖形是長方形？說說看，你是怎麼知道的？

3 下圖長方形的每一條邊分別是多少公分？有幾個直角？4個 6公分、3公分、6公分、3公分

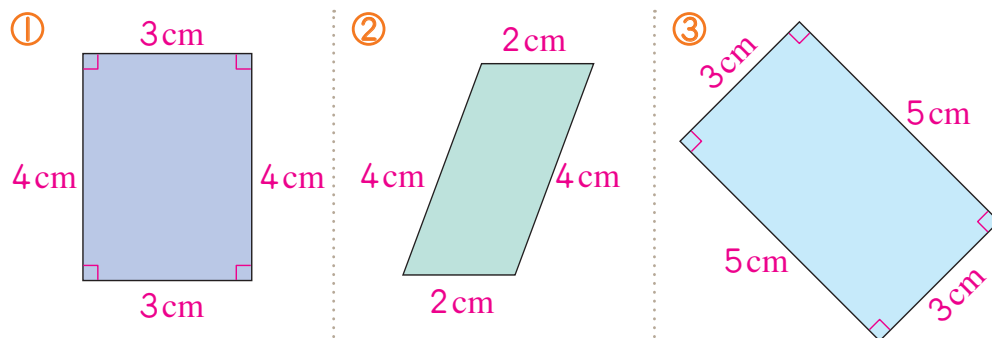
拿出直尺或三角板做做看看，並在直角的的地方做上直角記號。附件8



長方形的上、下兩條邊一樣長，左、右兩條邊也一樣長，4個角都是直角。

4 下面哪些圖形是長方形？為什麼？

用直尺或三角板檢查看看。附件8



①和③是長方形，因為上下兩條邊一樣長，左右兩條邊一樣長，而且4個角都是直角。

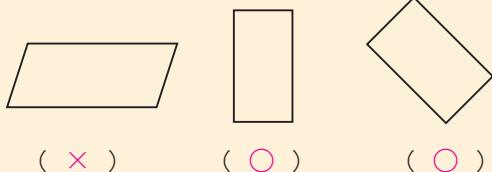
82

配合習作
第64、65頁

本頁學習長方形的邊和角的特徵。

類似題

- 哪些是長方形？在()裡畫○，不是的打×。(配合4)



(×)

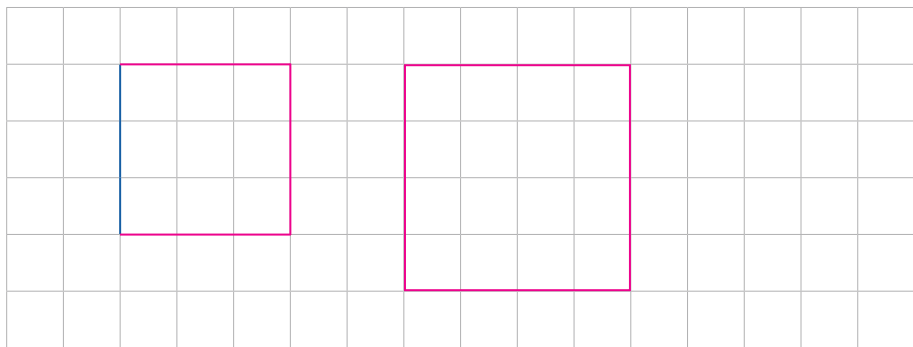
(○)

(○)

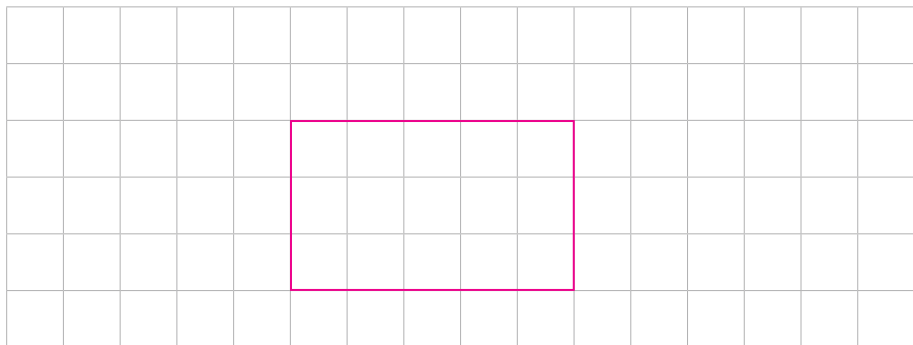
本頁目標 能在方格紙上繪製正方形與長方形。

5 用直尺在每一格邊長都是1公分的方格紙上畫看。

① 一個邊長3公分的正方形，和一個邊長4公分的正方形。



② 一個長邊5公分、短邊3公分的長方形。



動動腦

4條邊長都是5公分的圖形，一定是正方形嗎？為什麼？有可能4個角不是直角(學生回答合理即可) 不一定

3 5① 知道正方形的邊角關係，應用於繪製正方形

Q

1 要畫怎麼畫出一個邊長3公分的正方形，說說看，正方形有哪些特徵？再畫畫看。

2 再畫一個邊長4公分的正方形。

4 5② 知道長方形的邊角關係，應用於繪製長方形

Q

1 說說看，長方形有哪些特徵？

2 試著畫出一個長邊5公分、短邊3公分的長方形。

5 **動動腦** 理解正方形的特性

Q

1 說說看，正方形的特徵有哪些？

正方形的4條邊一樣長，4個角都是直角。

2 想一想，4條邊都是5公分的圖形，一定是正方形嗎？說說看為什麼？

不一定是正方形，因為4條邊一樣長的圖形，它的4個角有可能不是直角。

配合習作
第65頁

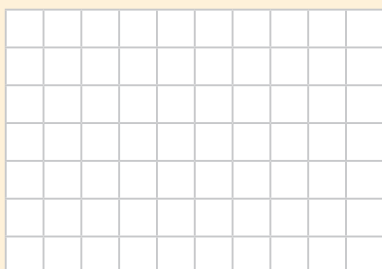
83

類似題

• 在每一格邊長都是1公分的方格紙上畫畫看。(配合**5**)

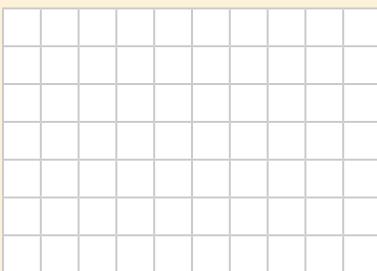
(1) 一個邊長5公分的正方形。

(本題畫法略)



(2) 一個長邊6公分、短邊2公分的長方形。

(本題畫法略)



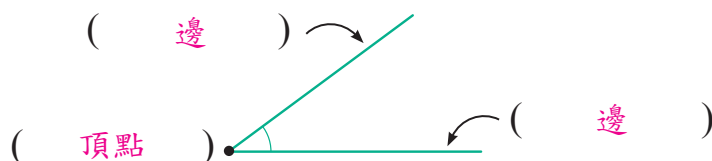


練習百分百 5

評量目標

- 1 能知道角的各部位名稱。
- 2 能比較角的大小。
- 3 能複製角，找出最大和最小的角。
- 4 能辨別直角、銳角和鈍角。

1 下圖是一個角，寫出角的各部位名稱。

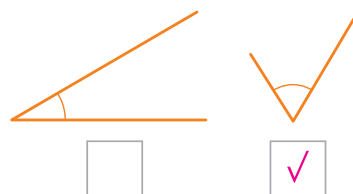


2 哪一個角比較大？在 ☐ 裡打 $\checkmark$ 。

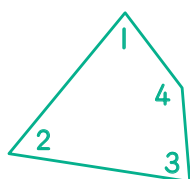
①



②



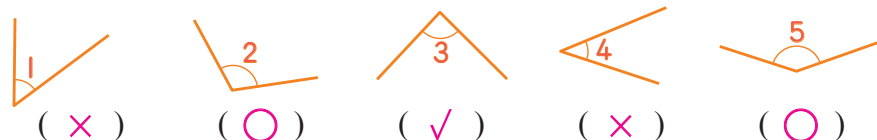
3 比比看。附件：描圖紙



① 哪一個角最大？($\angle 4$)

② 哪一個角最小？($\angle 2$)

4 下面的角，是直角的打 $\checkmark$ ，是銳角的打 $\times$ ，是鈍角的畫 $\bigcirc$ 。



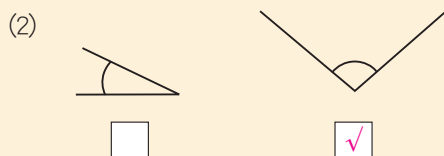
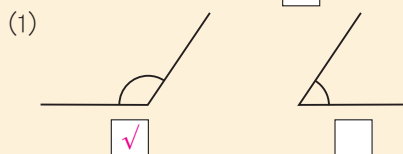
84



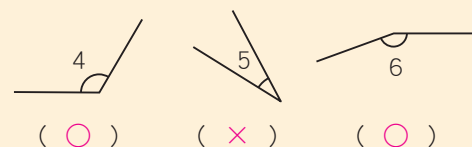
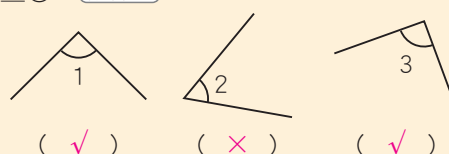
第3題，提醒學生利用描圖紙複製角，再進行比較。

類似題

• 哪一個角比較大？在 ☐ 裡打 $\checkmark$ 。(配合2)



• 是直角的打 $\checkmark$ ，是銳角的打 $\times$ ，是鈍角的畫 $\bigcirc$ 。(配合4)



A 5x5 grid of squares. A rectangle is highlighted in red, spanning 3 columns and 2 rows. The rectangle is positioned such that its left side is on the second vertical grid line from the left, its right side is on the fourth vertical grid line from the left, its top side is on the second horizontal grid line from the top, and its bottom side is on the fourth horizontal grid line from the top. This rectangle covers a total area of 6 squares.

(✓)	(✗)	(✓)
(✗)	(○)	(○)

(6) 個 直 角

7 能在圖中找出直角。

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

(3)



(長方形)